

参训学业须知：a、均为集训类课程，当期内容较多。为确保学习效果，请落实好预习、消化吸收、巩固等环节。b、报名后获取的导学资料，须提前学习掌握，做好铺垫（建议启动不晚于开营前1月）。c、课后必须消化吸收巩固（每天学竞赛，持续1个月）。D、参训前后请及时加入相应分类服务群。

更多信竞资讯敬请关注微信订阅号：信息学竞赛（中文名）
微信号：noipnoi



一、动态规划基础

【简介】

如果想要在动态规划规划上得到一定程度的提高，就要对动态规划的理论有清晰的了解，即动态规划的状态、阶段、转移方程等概念。这部分的课的目的即帮同学们恶补动态规划的基础理论。

而光有理论也显得课程本身像是听天书，必须结合足够多的题目，归纳出属于自己的理解。老师在课上的目的就是几个例题来找到大家普遍已经学过的动态规划的状态、阶段、转移方程，让大家对这些概念有一个最粗浅的理解，然后考大家自己在接下来的学习中慢慢摸索，直到找到一定的规律，并利用规律化的思考去解决新的动归题。

所以建议大家在听这堂课的时候以听懂概念为主，题目一般不会太难，应该尝试用新角度——即更加系统化的知识去分析题目。从老题目中得到新知识为主。

【知识点】

1. 动态规划的状态（可以视为数组的下标、一组递归函数的参数）
2. 动态规划的阶段（阶段间的转移可以是直接的循环、枚举、递归）
3. 转移方程（从题目给的限制条件中得到，是动态规划的核心）
4. 动归的思考方式，定状态，划阶段，尝试如何转移
5. 动归的框架（递推、记忆化搜索两种方式的区别和优缺点）

二、序列、区间上的动态规划、部分高维度的动归

【简介】

动归的入门题型，题目一般比较简单，相信大家对这类题也普遍有自己的经验。而这节课的目的就是在重新整理简单题目的过程中结合第一章的内容去思考每个题型的状态、阶段，来加深大家对动归的理解。

最终的目标是将大家原来只是纯粹经验积累的动归做法利用第一章的理论归纳成一个成熟的、套路化的做题思路。

序列、区间上的动态规划的处理对象都是一个序列，但这两种动归的状态和阶段划分方式有很大的不同，多思考他们各自的特点，总结他们的惯用解题思路。

同时可以触类旁通，从序列上的动归出发，可以从一维扩展成二维的情况，即常见的棋盘问题。高维本质是低维的一种扩展，由此类推就能解决部分高维的动归问题。

注：请区分清楚子序列与字串的区别

【经典题型】

-----序列型动态规划-----

1. 最长上升子序列
NOIP 1999 拦截导弹（LUOGU P1020）
线段覆盖（LUOGU P1803）
2. 最长公共子序列

Common Subsequence (poj 1458)

最长公共子序列 (LUOGU P1439)

-----区间型动态规划-----

1. 石子归并

NOIP 2006 能量项链 (LUOGU P1063)

NOIP 2003 加分二叉树 (LUOGU P1040)

2. 序列划分

NOIP 2001 统计单词个数 (LUOGU P1026)

-----部分高维度的动态规划-----

1. NOIP 2010 乌龟棋 (LUOGU P1541)

三、背包问题

【简介】

动归中最经典的题型，背包问题的状态和阶段划分比较简单，但是背包问题的状态转移过程和方程本身都很值得推敲。NOIP 中的背包问题主要可以分为：01-背包问题、多重背包问题、完全背包问题、捆绑背包问题及他们的综合。

01-背包问题：每种物品 i 只能取或者不取

多重背包问题：每种物品 i 最少取 0 个，最多取 $m[i]$ 个

多重背包的优化：利用二进制分组来加速多重背包

完全背包问题：每种物品可取的数量没有任何限制

捆绑背包问题：存在某种捆绑关系，即想取物品 i 必须先取物品 $p[i]$ （此时我们称 i 为物品 $p[i]$ 的附件）

捆绑背包又可以分为好几种不同的类别：

双层结构：即作为附件的物品无法拥有其他附件，这个问题的近似于一个 0-1 背包的变形；

多层结构：没有任何限制，作为附件的物品可能也有多个附件，就要引入树形 DP 和泛化物品的概念；

背包问题的代码实现都十分类似，但细分到每种背包又都有细微的不同。应该争取弄明白每种背包中所有代码细节背后的原理，而不是通过死记硬背去尝试解决背包问题。

同时背包问题还经常和其他 DP 混合起来考，就十分考验大家对于多种 DP 复合时的解题思路和状态设计。

【经典例题】

1. NOIP 2001 装箱问题 (LUOGU P1049)

2. NOIP 1047 邮票面值设计 (LUOGU P1021)

3. NOIP 2010 乌龟棋 (LUOGU P1541)

4. 通天之分组背包 (LUOGU P1757)

5. NOIP 2006 金明的预算方案 (LUOGU P1064)

6. Eden 的新背包问题 (LUOGU P4095)

7. 混合背包问题 (LUOGU P1833)

四、树上动态规划

【简介】

如果真正理解了动归，那么树上动态规划其实和序列动归基本相同，只是从转移方

式从单纯的线性变成了树上关系的转移，故一般会结合树的遍历（深度优先遍历与广度优先遍历）。

树形动归的转移方式一共总结下来大致可以分为三种：从父亲到儿子的转移，从儿子向父亲的转移，从子树到根节点的转移。同学们应该灵活运用三种转移方式，一道题目中可能运用到多种转移方式的情况也并不少见。数形动归更需要一定的题量积累，做到熟练掌握三种类型的转移，在遇到难题和复杂题的时候准确的得到正确的转移方程。

另外有一种特殊的树上动归，名为外向树动归，外向树是一种特殊的图，它恰好比数多一条边，形状是一个环上悬挂着一圈的树结构，解题的过程是通过遍历找出环与环上的所有树→对所有数做树形动归→对环做环形动归，代码量比较大，思考难度并不算很大，但是复杂的处理过程往往成为一大挑战，很考验编程水平与习惯。

【例题】

1. 没有上司的舞会 (LUOGU P1352)
2. 拓扑序计数 (LUOGU P2019)
3. 郁闷的记者 (LUOGU P1960)
4. 骑士 (BZOJ 1040)
5. 二叉苹果树 (LUOGU P2015)
6. 毛毛虫 (LUOGU P3174)

五、状态压缩动态规划

【简介】

状态压缩动归是这样一种动归，它的状态由一串 $0 \sim (k-1)$ 的数字表示，用一个 m 位的 k 进制数代替后就可以很方便地对它的状态进行枚举，所以，状压动归的题目特点是数据范围相对较小，状态可以用一个 k 进制数表示。

2 进制的状压动归转移时需要用到位运算，所以在学习状压动归前对位运算要有扎实的基础。建议大家可以先学习一下位运算相关的知识。

状压 DP 和普通 DP 的唯一区别就是状态的不同，普通 DP 是一个状态到一个状态，而状压 DP 往往是一列状态到另一列状态，所以其中位运算一般会扮演如下几种角色：

1. 利用位运算计算新的状态（枚举子集类问题）
2. 利用位运算判断某个状态是否合法（合法安置类问题）
3. 利用位运算判断两个状态是否可以转移（最常见情况）

由于状压 DP 状态是压缩得到的，所以很有可能实际上的状态数量远小于 m 位 k 进制数的数量，状态 DP 的优化也往往从这个入手点展开。

此外状压 DP 的变种——插头 DP，对于学有余力的同学也可以了解一下，是有难度的同时也十分有意思的题目。

【经典例题】

1. Corn Fields (poj 3254)
2. 奇怪的道路 (BZOJ 3195)
3. Kingdoms (BZOJ 4057)

六、数位动态规划

【简介】

数位动归是第一种稍有难度的动归，刚接触的时候可能稍有困难，但是稍微经过一定的训练，就能够总结出数位动归的套路，较好的解决数位动归的相关问题。

首先数位 DP 本身是一个计数问题，最基本的就是计算 $[1..n]$ 中有多少个满足条件

的特殊数，而经过一些变形我们可以得到以下的问题：

1. 作差 $\rightarrow$ $[1..r]$ 中有多少满足条件的数
2. 套一个二分 $\rightarrow$ $[1..r]$ 中第 k 大的满足条件的数是多少？

这两个问题都可以化为一开始的动归去做，阶段的划分按照每一个数位来，尝试在每一位枚举特定的数码进行状态转移。

数位有很多种不同的写法，当其实每种写法到了最后思路都是相通的，所以在写数位 DP 的时候给大家如下的建议：

1. 给自己固定一个数位 DP 的模板或是套路，这有利于让自己的思路更加清晰，也大幅简化了细节部分；
2. 可能一开始写数位 DP 会比较棘手，不要慌，固定风格写了几题后就会很快对数位 DP 有套路感，知道数位 DP 的大体流程，此时数位 DP 就会简单很多。

【经典例题】

1. 不要 62 (hdu 2089)
2. F(x) (hdu 4734)
3. Round Numbers (poj 3252)

七、动归的优化

【简介】

动归的时间复杂度虽然比搜索要低了不少，但很多时候依旧无法承受，所以对于部分我们需要通过优化降低其复杂度，我们并不期望从一开始就能设计出符合复杂度的动归。此时正确的做法是先写出一个正确的 DP 方程，然后考虑如何优化它。

常规的手段一般分为三种：

1. 利用数学转化的方式优化原动归的转移方程，例如通过增加辅助数组、增加转移方程，这方面的技巧性相对较强，需要平时做题的不断积累。
2. 决策单调性与四边形不等式等十分经典、已经有固定模板的优化，这部分相对简单，必须掌握。
3. 单调队列 $\rightarrow$ 斜率优化，单调队列其实更像一个数据结构（很多数据结构都能用来优化动归）。而斜率优化的数学性很强，理解的难度较大，大部分情况下的斜率优化可以利用单调队列实现，所以学习斜率优化时应该现有单调队列的基础。（注意：斜率优化并不是非要使用单调队列实现，也有不能使用单调队列的时候）（同理，线段树、平衡树等也可以用来优化动归）

【经典例题】

1. 股票交易 (BZOJ 1855)
2. Fence (poj 1821)
3. Parade (poj 3926)